CABINET NDIAYE AGRO SERVICE (CANAS)

Bureau d'études & Conseil en Agro-Numérique · Dakar, Sénégal

OFFRE TECHNIQUE

Conception et mise en place d'une plateforme numérique
des producteurs et organisations de producteurs de la Zone des Niayes

« Mbay Diaay »

À l'attention du CRADESC — Centre de Recherche et d'Action sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels

SOUMIS PAR

Cabinet Ndiaye Agro Service (CANAS)

Ouest Foire, Cité Xandar — Dakar, Sénégal

+221 77 172 81 92

ndiayeagroservice@gmail.com

CHEF DE MISSION

Mbaye NDIAYE

Ingénieur Agroéconomiste

RÉFÉRENCE DE L'APPEL

Termes de Référence CRADESC

SOUMIS À

recrutement@cradesc.org

DATE DE SOUMISSION

Dakar, le 18 juin 2026

DURÉE DE LA MISSION

3 mois — 12 semaines

LETTRE DE MOTIVATION

Dakar, le 18 juin 2026

Objet : Soumission d'une offre technique pour la conception et la mise en place d'une plateforme numérique des producteurs de la Zone des Niayes (« Mbay Diaay »)

Madame, Monsieur,

C'est avec un vif intérêt et une forte conviction que le Cabinet Ndiaye Agro Service (CANAS) répond à votre appel à candidatures pour la conception et le déploiement de la plateforme numérique « Mbay Diaay ». Cette mission s'inscrit au cœur de notre raison d'être : nous accompagnons depuis 2020 des producteurs, des coopératives et des organisations paysannes de la Zone des Niayes avec une conviction profonde que le numérique agricole, lorsqu'il est conçu depuis le terrain, transforme réellement les pratiques et améliore durablement les conditions de vie des producteurs.

Notre ancrage dans les Niayes n'est pas déclaratif. Il repose sur des missions concrètes et des résultats mesurables. Nous avons conduit pour l'Association des Unions Maraîchers des Niayes (AUMN), dans le cadre du projet JAFOWA, des études de marché portant sur les filières oignon, pomme de terre, tomate et chou, ainsi que neuf comptes d'exploitation couvrant l'ensemble de ces spéculations. Nous avons formé des centaines de producteurs et de groupements de femmes dans cette zone. Et surtout, nous avons conçu et déployé DIGICOOP (app.digicoops.com), une plateforme numérique dédiée aux coopératives agricoles sénégalaises qui constitue, à ce jour, notre référence la plus directement comparable à ce que le CRADESC ambitionne avec Mbay Diaay.

> *DIGICOOP intègre la gestion des membres, un espace de marketplace agricole et des outils d'accès au financement. Les modules prévus pour Mbay Diaay — gestion administrative, suivi agronomique, compte d'exploitation, SIG — prolongent et enrichissent cette architecture que nous maîtrisons déjà dans le contexte spécifique des OP des Niayes.*

Pour cette mission, le Cabinet CANAS mobilise une équipe pluridisciplinaire associant développeurs d'applications mobiles et web, agroéconomistes et spécialistes en systèmes d'information géographique, tous rompus aux réalités du terrain sénégalais et aux spécificités organisationnelles des OP.

Nous nous engageons à livrer une plateforme opérationnelle, adaptée aux besoins réels des producteurs et des organisations de producteurs, dans les délais impartis, avec les plus hautes exigences de qualité et de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. La plateforme Mbay Diaay sera un outil vivant — conçu avec les producteurs, testé sur le terrain, et documenté pour être maintenu de façon autonome par les équipes du CRADESC et des OP après la fin de notre mission.

Dans l'espoir que notre candidature retiendra votre bienveillante attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération.

Mbaye NDIAYE

Chef de mission — Cabinet CANAS

Ingénieur Agroéconomiste

+221 77 172 81 92 · ndiayeagroservice@gmail.com

I. PRÉSENTATION DU CABINET CANAS

1.1 Qui sommes-nous ?

Le Cabinet Ndiaye Agro Service (CANAS) est un bureau d'études et de conseil agricole basé à Dakar (Ouest Foire, Cité Xandar). Depuis sa création en 2020, le Cabinet intervient sur l'ensemble de la chaîne d'investissement agricole au Sénégal : identification de sites, rédaction de business plans et études de marché, développement d'outils numériques, supervision d'investissements, recrutement de main-d'œuvre agricole et monitoring de production.

CANAS opère dans les 14 régions du Sénégal et dispose d'équipes pluridisciplinaires associant informaticiens, agronomistes, ingénieurs en génie rural, spécialistes de la production animale et agroéconomistes. Notre ancrage dans la Zone des Niayes est particulièrement fort, avec de nombreuses missions conduites auprès des organisations de producteurs maraîchers de cette zone stratégique pour l'approvisionnement alimentaire de Dakar et des grandes villes du Sénégal.

1.2 Notre positionnement stratégique

CANAS occupe une position unique sur le marché sénégalais de l'ingénierie agro-numérique : nous sommes l'un des rares cabinets à maîtriser simultanément les dimensions agronomiques, économiques et technologiques du secteur agricole. Cette triple expertise n'est pas le fruit d'une simple agrégation de compétences — elle est intégrée au sein d'une même équipe qui travaille de façon transversale, sans rupture entre la réflexion technique et la réalité du terrain.

> **Notre conviction fondatrice :** un outil numérique agricole qui n'a pas été conçu par des personnes qui connaissent le terrain ne sera jamais adopté par ceux qui y travaillent. C'est pourquoi CANAS place la co-conception avec les producteurs et les OP au cœur de chacune de ses interventions.

1.3 DIGICOOP — Notre référence principale

Le Cabinet CANAS a conçu et déployé DIGICOOP (app.digicoops.com), une plateforme numérique dédiée aux coopératives agricoles sénégalaises. Cette réalisation constitue notre référence principale et la plus directement comparable à la mission Mbay Diaay, tant par sa portée fonctionnelle que par son contexte de déploiement.

Fonctionnalité DIGICOOP	Correspondance avec Mbay Diaay	Statut
Gestion des membres de coopératives	Module gestion administrative des adhérents et OP	✅ Déployé
Marketplace agricole intégré	Gestion commerciale : stocks, intrants, circuits de commercialisation	✅ Déployé
Outils d'accès au financement	Gestion des financements, suivi des crédits et remboursements	✅ Déployé
Base de données membres structurée	Base de données des producteurs et parcelles	✅ Déployé
Interface web et mobile responsive	Application mobile (En cour) et web accessible aux producteurs et OP	✅ Déployé

Fonctionnalité DIGICOOP	Correspondance avec Mbay Diaay	Statut
Suivi technico-économique des exploitations	Module compte d'exploitation et rapports agronomiques	🔄 Extension prévue
Cartographie et géoréférencement	Système d'Information Géographique (SIG)	🔄 Extension prévue

DIGICOOP nous a permis de valider en conditions réelles les choix architecturaux, les patterns d'intégration et les approches UX adaptées aux coopératives sénégalaises. Pour Mbay Diaay, nous ne partons pas de zéro — nous capitalisons sur une expérience directement transposable, ce qui réduit significativement les risques techniques et accélère la phase de développement.

1.4 Notre ancrage dans la Zone des Niayes

Notre connaissance de la Zone des Niayes ne se limite pas à des lectures bibliographiques. Elle repose sur des missions de terrain continues depuis plusieurs années auprès des acteurs de cette zone stratégique :

- Études de marché sur les filières oignon, pomme de terre, tomate et chou pour l'AUMN (Association des Unions Maraîchers des Niayes) dans le cadre du projet JAFOWA — 2025
- Neuf comptes d'exploitation maraîchage réalisés pour l'AUMN couvrant les spéculations oignon, pomme de terre, tomate et chou pommé — 2025
- Études de marché sur les chaînes de valeur oignon, PDT et tomate pour l'AUMN / JAFOWA — 2025
- Formation de producteurs et groupements de femmes des Niayes aux bonnes pratiques agricoles et à la gestion technico-économique des exploitations

1.5 Nos domaines d'expertise

Domaine	Compétences spécifiques	Outils & Technologies
Développement mobile & web	Applications hybrides offline-first, interfaces adaptées aux usages ruraux	Flutter (Dart) · Angular (TypeScript) · NestJS
Systèmes d'Information Géographique	Géoréférencement mobile, cartographie interactive, analyse spatiale	PostGIS · Leaflet.js · flutter_map · GPS offline
Bases de données agricoles	Modélisation de données agronomiques et économiques, reporting	PostgreSQL · Redis · MinIO
UX/UI Design rural	Interfaces simplifiées adaptées à la diversité des profils utilisateurs	Co-conception, tests terrain, accessibilité mobile
Agroéconomie & études de marché	Comptes d'exploitation, analyses de filières, études diagnostics	Enquêtes terrain, modélisation économique
Formation & accompagnement	Formation de producteurs, formateurs et techniciens en milieu rural	Formation en cascade, supports adaptés, wolof
Digitalisation agro-rurale	Déploiement de plateformes numériques pour coopératives et OP	DIGICOOP, projets AUMN/Niayes

1.6 Notre équipe pour la mission Mbay Diaay

Pour cette mission, CANAS mobilise une équipe pluridisciplinaire de 5 experts, chacun apportant une expertise complémentaire et une expérience directe du contexte sénégalais.

Nom	Profil	Rôle dans la mission	Expérience clé
Mbaye NDIAYE	Ingénieur Agroéconomiste	Chef de mission — coordination générale, analyse des besoins, supervision des livrables, relation CRADESC	Concepteur de DIGICOOP · Missions AUMN/Niayes (JAFOWA) · Expert en chaînes de valeur agricoles
Aldrich Clement D. / Khadidja N.	Développeur Full-Stack Senior	Architecture technique, développement NestJS (backend), Angular (web), intégration API	5+ ans développement web/mobile · Applications agriculture · Architecture modulaire NestJS
Aldrich Clement D. / Aldrich Clement D.	Développeur Mobile Flutter	Application mobile Flutter, fonctionnalité offline-first, géoréférencement GPS, UX terrain	Flutter expert · Applications offline · GPS & synchronisation · Tests terrain en zone rurale
Mbaye NDIAYE	Géomaticien / SIG	Géoréférencement des parcelles, intégration PostGIS, cartographie interactive, analyse spatiale	SIG appliqués à l'agriculture sénégalaise · PostGIS · Leaflet · Collecte GPS terrain
Aziz Ndiaye	Expert Sécurité Informatique	Sécurité de l'architecture, RBAC, chiffrement des données, audit et tests de sécurité	Sécurité des systèmes d'information · Authentification · Chiffrement · Audits

II. COMPRÉHENSION DE LA MISSION

2.1 Ce que nous avons compris des enjeux

Le CRADESC met en œuvre un projet ambitieux de redynamisation des organisations de producteurs des Niayes, visant l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans l'économie sociale et solidaire. Dans ce cadre, dix sociétés coopératives ont été créées, regroupées autour d'une faîtière qui joue le rôle d'interface entre les organes dirigeants et les partenaires au développement.

Ces structures constituent le bras économique des OP des Niayes. Malgré cette dynamique organisationnelle, les producteurs font face à des défis structurels que CANAS connaît bien pour les avoir rencontrés dans ses propres interventions dans la zone : gestion administrative lourde et peu traçable, absence d'outils de suivi technico-économique, circuits de commercialisation peu formalisés, et quasi-inexistence d'informations géographiques fiables sur les parcelles.

2.2 Analyse approfondie des cinq défis identifiés

Les TdR identifient cinq défis principaux. Notre lecture de terrain nous permet d'aller au-delà d'un simple diagnostic pour proposer une analyse causale et systémique de chacun de ces défis.

Défi 1 — Gestion administrative et organisationnelle des membres

Les OP et coopératives gèrent leurs membres, leurs cotisations, leurs assemblées et leurs documents administratifs sur des registres papier ou des fichiers Excel disparates et non partagés. Cette fragmentation génère plusieurs problèmes concrets : impossibilité de consolider une vue d'ensemble pour la faîtière, risque de perte de données, doublons dans les adhésions inter-coopératives, et temps considérable consacré à des tâches de recherche manuelle d'information.

> *Impact direct : les OP ne peuvent pas produire rapidement des statistiques consolidées sur leurs membres (répartition genre, âge, handicap) — pourtant requises par des partenaires comme le CRADESC ou des bailleurs internationaux. Cela ralentit l'accès aux financements.*

Défi 2 — Suivi des activités agricoles et performances économiques

L'absence d'outils de suivi des itinéraires culturaux et des comptes d'exploitation empêche les producteurs et les techniciens de disposer d'une vision objective de la rentabilité par culture et par campagne. Les décisions agronomiques restent empiriques, basées sur l'expérience individuelle plutôt que sur des données consolidées. Les comparaisons inter-campagnes et inter-coopératives sont impossibles.

> *Impact direct : les producteurs ne peuvent pas identifier leurs cultures les plus rentables ni optimiser leurs intrants. La filière maraîchère des Niayes perd des gains de productivité significatifs faute d'un outil de pilotage technique.*

Défi 3 — Gestion des stocks, intrants et circuits de commercialisation

Les stocks d'intrants, les crédits accordés aux producteurs par les coopératives et les circuits de vente (marchés locaux, grossistes, marchés de Dakar, export) ne sont pas tracés de façon centralisée. Les pertes post-récolte liées à une mauvaise gestion des stocks peuvent représenter 15 à 25 % de la production. Les remboursements de crédits sont difficiles à suivre, générant des tensions au sein des coopératives.

> *Impact direct : les coopératives ne peuvent pas piloter leur trésorerie en temps réel, ni anticiper les besoins en intrants pour la prochaine campagne. Les circuits de commercialisation restent sous-optimisés, limitant les revenus des producteurs.*

Défi 4 — Traçabilité des productions et planification des cultures

L'absence de planification formalisée des campagnes agricoles rend difficile la prévision de l'offre pour les acheteurs institutionnels (cantines scolaires, hôpitaux, grandes surfaces, marchés d'exportation). Les producteurs perdent des opportunités commerciales structurées faute de pouvoir s'engager sur des volumes et des calendriers de livraison. La traçabilité des productions — exigée par certains acheteurs soucieux de la qualité et de l'origine — est inexistante.

> *Impact direct : la Zone des Niayes produit des quantités importantes de tomates, oignons, choux et pommes de terre, mais les OP n'arrivent pas à structurer des contrats d'approvisionnement stables avec les acheteurs institutionnels, perdant ainsi une part de marché significative.*

Défi 5 — Disponibilité d'informations géographiques fiables

Il n'existe pas de cartographie fiable des parcelles des membres des OP. Les superficies déclarées sont souvent approximatives, rendant toute planification agronomique, toute négociation foncière et tout audit de production difficiles. L'accès aux financements basés sur les superficies cultivées est également limité par l'absence de données cadastrales fiables.

> *Impact direct : sans cartographie géoréférencée, les OP ne peuvent pas démontrer leurs capacités de production à des acheteurs institutionnels ou à des financeurs. Les litiges fonciers ne peuvent pas être documentés de façon objective.*

2.3 Notre fil conducteur analytique

Ces cinq défis ne sont pas cinq problèmes indépendants. Ils sont cinq symptômes d'un même besoin fondamental : donner aux producteurs et aux OP une vision unifiée, fiable et exploitable de leur activité agricole — de la parcelle géoréférencée jusqu'à la transaction commerciale.

C'est ce fil conducteur qui a guidé notre conception de l'architecture de Mbay Diaay : une plateforme intégrée, où les données circulentlibrementd'un module à l'autre — les parcelles SIG alimentent la planification agronomique, qui alimente le compte d'exploitation, qui alimente la gestion commerciale, qui alimente les rapports pour les partenaires.

2.4 Nos hypothèses de travail

- **Architecture modulaire progressive :** les OP ont des niveaux de maturité numérique très variables. La plateforme doit permettre une adoption par modules, en commençant par les fonctionnalités les plus simples et les plus utiles au quotidien.
- **Offline-first non négociable :** la connectivité internet dans les zones rurales des Niayes est irrégulière. Toute fonctionnalité critique doit fonctionner sans réseau et se synchroniser à la connexion.
- **Formation et appropriation comme facteurs critiques de succès :** une plateforme bien conçue mais mal appropriée n'aura aucun impact. La formation et l'accompagnement post-déploiement doivent recevoir le même niveau d'attention que le développement technique.
- **SIG comme levier de différenciation :** la cartographie géoréférencée des parcelles donnera pour la première fois aux OP un outil de pilotage précis de leurs zones de production, ouvrant la voie à des analyses de filière et à des négociations foncières documentées.
- **L'expérience DIGICOOP comme accélérateur :** notre expérience sur DIGICOOP nous permet d'anticiper les écueils techniques et organisationnels habituels dans ce type de déploiement au Sénégal — et d'y répondre avec des solutions déjà éprouvées, réduisant les risques et raccourcissant les délais.

III. MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE

3.1 Principes directeurs de notre approche

Notre méthodologie pour la mission Mbay Diaay repose sur cinq principes fondamentaux, issus de notre expérience sur DIGICOOP et de nos interventions terrain dans les Niayes.

- **Agilité et itération courte :** nous travaillons en sprints de deux semaines avec des démos régulières à CRADESC, permettant des ajustements en cours de route plutôt qu'une découverte tardive des décalages entre l'outil livré et les attentes réelles.
- **Co-conception systématique :** les producteurs, les techniciens des coopératives et les gestionnaires de la faîtière sont associés à chaque phase — pas uniquement au recueil des besoins initial, mais tout au long du développement pour valider les interfaces et les parcours utilisateurs.
- **Priorisation MoSCoW rigoureuse :** face au délai de trois mois, nous définissons conjointement avec CRADESC dès la semaine 1 ce qui est garanti (Must have), ce qui sera développé si le temps le permet (Should have), et ce qui est documenté comme recommandation d'évolution (Could have). Cette transparence évite toute surprise en semaine 12.
- **Offline-first par défaut :** chaque fonctionnalité terrain est conçue pour fonctionner sans connexion internet. La synchronisation est automatique et silencieuse à la connexion.
- **Transfert de compétences continu :** la documentation technique, les manuels et les sessions de formation commencent dès la phase de développement, pas seulement en semaine 12. CRADESC et les OP doivent être autonomes à la fin de notre mission.

3.2 Architecture de l'approche — Monolithe modulaire NestJS

Après analyse approfondie des trois approches architecturales possibles (monolithique, microservices, SOA), nous recommandons et mettons en œuvre une architecture de monolithe modulaire NestJS. Ce choix résulte d'une évaluation objective des contraintes et objectifs de la mission.

Critère	Monolithe modulaire (retenu)	Microservices	SOA
Délai 3 mois	✅ Réaliste et adapté	❌ Impossible à bien faire	⚠️ Difficile
Maintenabilité CRADESC après mission	✅ Simple à maintenir	❌ Complexité DevOps élevée	⚠️ Moyen
Coût d'hébergement	✅ Minimal (1 VPS)	❌ Élevé (multi-services)	⚠️ Modéré
Évolutivité future	✅ Extractable par module	✅ Native mais coûteuse	⚠️ Partielle
Adapté au volume utilisateurs	✅ Parfait (centaines d'OP)	❌ Overkill total	❌ Surdimensionné
Cohérence TypeScript end-to-end	✅ NestJS + Angular + Flutter	⚠️ Complexité interfaces	⚠️ Variable

Le monolithe modulaire NestJS offre le meilleur compromis : une seule application structurée en modules fortement isolés (AdminModule, CommercialModule, AgriModule, SIGModule, ExploitationModule), chacun avec ses propres controllers, services et repositories. Un seul déploiement, une seule base PostgreSQL/PostGIS, mais une architecture interne aussi propre et évolutive qu'avec des microservices. Si dans deux ans les volumes augmentent et que CRADESC souhaite migrer vers des microservices, chaque module NestJS sera extractible indépendamment — sans réécriture.

3.3 Les quatre phases de la mission

Phase 1 — Analyse et Conception (Semaines 1–3)

Cette phase est la plus déterminante pour le succès de l'ensemble de la mission. Elle pose les fondations sur lesquelles tout le développement sera construit. Une semaine supplémentaire d'analyse en S1 peut éviter deux semaines de refactoring en S8.

- Semaine 1 — Réunion de lancement avec CRADESC, les représentants de la faîtière et un échantillon de techniciens de coopératives. Validation du périmètre, du calendrier et des modalités de collaboration. Premier atelier de recueil des besoins avec les gestionnaires de coopératives.
- Semaine 2 — Missions terrain dans au moins 3 coopératives représentatives des Niayes. Ateliers de recueil des besoins avec les producteurs (incluant femmes, jeunes et personnes en situation de handicap). Cartographie des processus existants (gestion des membres, suivi des cultures, circuits de vente). Atelier de priorisation MoSCoW avec CRADESC.
- Semaine 3 — Élaboration de l'architecture technique détaillée. Modélisation du schéma de base de données PostgreSQL/PostGIS. Conception des premiers wireframes des parcours utilisateurs clés. Présentation et validation de l'architecture par CRADESC.

Livrables : Rapport de démarrage (L1) + Document d'architecture technique et fonctionnelle validé (L2).

Phase 2 — Développement (Semaines 4–9)

Le développement est organisé en trois sprints de deux semaines, chacun livrant un ensemble cohérent de fonctionnalités testables. À la fin de chaque sprint, une démo de 30 minutes est organisée avec CRADESC pour valider l'avancement et ajuster les priorités du sprint suivant.

- **Sprint 1 (Semaines 4–5) :** Mise en place de l'infrastructure backend NestJS. Configuration de la base de données PostgreSQL avec extension PostGIS. Développement du module de gestion administrative (membres, OP, réunions, documents). Système d'authentification OTP et gestion des rôles RBAC (4 rôles : Producteur, Technicien, Gestionnaire coopérative, Administrateur CRADESC).
- **Sprint 2 (Semaines 6–7) :** Développement du module agronomique (calendriers culturaux, planification des campagnes, suivi des itinéraires techniques). Développement du module compte d'exploitation (charges, revenus, calcul des marges, rapports PDF). Intégration SIG : géoréférencement offline dans l'app Flutter, stockage PostGIS, cartographie Leaflet côté web.
- **Sprint 3 (Semaines 8–9) :** Développement du module commercial (stocks et intrants avec alertes, gestion des crédits, suivi des ventes, veille prix de marché). Finalisation de l'application Angular

(tableau de bord, rapports consolidés). Mise en place du mode hors-ligne complet sur Flutter (SQLite/Drift) et de la synchronisation différée (BullMQ).

Livrables : Prototype / maquettes validées (L3) + Version bêta de l'application couvrant tous les modules Must have (L4).

Phase 3 — Tests et Validation (Semaines 9–10)

Les tests ne commencent pas en S9 — des tests unitaires et d'intégration sont écrits tout au long du développement. La phase 3 se concentre sur les tests de bout en bout et les tests utilisateurs terrain.

- Tests fonctionnels complets (couverture de tous les parcours utilisateurs des 5 modules)
- Tests de synchronisation hors-ligne en conditions réelles : simulation de zones sans réseau, puis reconnexion — vérification de l'intégrité des données synchronisées
- Tests de charge légers : simulation de plusieurs coopératives utilisant simultanément la plateforme
- Tests utilisateurs (UAT) dans 2 à 3 coopératives des Niayes : sessions de 2 à 3 heures avec des producteurs réels, techniciens et gestionnaires — observation, recueil des retours, correction itérative
- Vérification de la qualité et de la cohérence de la base de données des producteurs et des parcelles
- Audit de sécurité : test d'injection, vérification des droits d'accès par rôle, test du chiffrement local

Livrable : Version finale de l'application, corrigée et validée par les utilisateurs terrain (L5).

Phase 4 — Déploiement et Formation (Semaines 11–12)

Le déploiement n'est pas un événement ponctuel — c'est un processus qui inclut la mise en production, la migration des données initiales, la formation en cascade et le démarrage de l'accompagnement post-déploiement.

- Mise en production sur infrastructure cloud avec monitoring Sentry et Grafana/Loki configurés
- Import et validation des données initiales (membres existants, coopératives, données terrain disponibles)
- Formation Niveau 1 : session intensive de 2 jours pour les administrateurs CRADESC (gestion complète de la plateforme, extraction de rapports, procédures de maintenance)
- Formation Niveau 2 : sessions d'une journée pour les techniciens des 10 coopératives (1 à 2 techniciens par coopérative) — utilisation de tous les modules, géoréférencement terrain
- Remise du manuel d'utilisation complet et des fiches pratiques par tâche
- Mise en place de l'accompagnement technique post-déploiement (4 semaines de support à distance)

Livrables : Base de données des producteurs et parcelles (L6) + Manuel d'utilisation et d'administration (L7) + Rapport final de mission avec recommandations d'évolution (L8).

IV. ARCHITECTURE TECHNIQUE DÉTAILLÉE

4.1 Vue d'ensemble de l'architecture système

L'architecture de Mbay Diaay repose sur trois couches distinctes qui communiquent via une API REST centrale sécurisée. Cette séparation des responsabilités garantit l'évolutivité indépendante de chaque couche et facilite la maintenance à long terme par les équipes du CRADESC.

Couche	Technologie	Rôle & Description
Application Mobile	Flutter (Dart) — Android prioritaire, iOS supporté	Interface terrain des producteurs et techniciens. Offline-first natif. Stockage local SQLite/Drift chiffré AES-256. Géoréférencement GPS des parcelles sans connexion. Synchronisation automatique différée via BullMQ.
Application Web	Angular (TypeScript)	Interface d'administration pour les gestionnaires de coopératives, la faîtière et les équipes CRADESC. Tableau de bord analytique. Cartographie interactive Leaflet. Génération de rapports PDF. Gestion documentaire.
Backend & API	NestJS (Node.js / TypeScript)	API REST modulaire documentée (Swagger). Architecture Domain-Driven (1 module NestJS = 1 domaine fonctionnel). Authentication JWT + autorisation RBAC (4 rôles). File de synchronisation offline (BullMQ). Validation des données (class-validator).
Base de données principale	PostgreSQL 16 + Extension PostGIS	Données relationnelles (membres, transactions, campagnes) et géospatiales (polygones de parcelles, coordonnées GPS). Sauvegardes automatiques quotidiennes. Journal d'audit sur toutes les données sensibles. Rétention 30 jours.
Cache & File de synchronisation	Redis + BullMQ	Cache des données fréquemment consultées (prix de marché, listes membres). File de traitement des mutations hors-ligne en attente de synchronisation. Gestion des jobs d'envoi de notifications.
Stockage fichiers	MinIO (compatible S3)	Stockage des documents administratifs (PV, statuts, attestations), photos de parcelles, pièces justificatives. Hébergeable localement pour garder les données au Sénégal.
Infrastructure & Déploiement	Docker + GitHub Actions + VPS	Conteneurisation de tous les services pour portabilité et reproductibilité. CI/CD automatisé. Déploiement sur VPS hébergé en Afrique (option régionale).
Monitoring & Observabilité	Sentry + Grafana / Loki	Détection proactive des erreurs (Sentry). Surveillance des performances et des logs (Grafana/Loki). Tableau de bord de disponibilité accessible à CRADESC.

4.2 Stratégie hors-ligne — Le cœur de notre différenciation technique

La stratégie offline-first est le choix architectural le plus structurant de Mbay Diaay. Elle répond directement à la contrainte de connectivité des Niayes et constitue notre principal différenciateur par rapport aux solutions génériques disponibles sur le marché.

Principe de fonctionnement

1. L'application Flutter démarre et fonctionne toujours depuis la base de données locale SQLite (Drift). La connexion réseau est optionnelle, jamais bloquante.
2. Toute action de l'utilisateur (saisie d'une vente, géoréférencement d'une parcelle, enregistrement d'une charge) est d'abord écrite localement avec un statut 'en attente de synchronisation'.
3. Un service de synchronisation surveille en arrière-plan la disponibilité du réseau. Dès qu'une connexion est détectée, il envoie silencieusement les mutations en attente vers l'API NestJS via BullMQ.
4. En cas de conflit (même donnée modifiée sur deux appareils différents hors-ligne), une stratégie de résolution de conflits définie lors de la phase 1 (last-write-wins ou merge intelligent par type de donnée) est appliquée automatiquement.
5. L'utilisateur ne voit jamais de message d'erreur de connexion. Un indicateur discret lui signale simplement si ses données sont synchronisées ou en attente.

Données disponibles offline vs online

Fonctionnalité	Mode Offline	Mode Online
Saisie des activités agricoles (charges, revenus)	✅ Complet	✅ Complet
Géoréférencement GPS des parcelles	✅ Complet	✅ Complet
Enregistrement des ventes et transactions	✅ Complet	✅ Complet
Consultation du profil et des données personnelles	✅ Complet (dernière synchro)	✅ Complet (temps réel)
Calendriers culturaux et planification	✅ Complet (dernière synchro)	✅ Complet
Cartographie des parcelles (visualisation)	✅ Partiel (tuiles mises en cache)	✅ Complet
Rapports économiques et agronomiques	⚠️ Données locales uniquement	✅ Consolidé multi-OP
Prix de marché (veille)	⚠️ Dernier prix synchronisé	✅ Temps réel
Tableau de bord CRADESC (agrégats)	❌ Nécessite connexion	✅ Complet

4.3 Sécurité et gestion des accès

Authentification

Nous avons choisi une authentification par numéro de téléphone + OTP SMS plutôt que par mot de passe. Ce choix est délibéré et adapté au contexte : les producteurs et techniciens ruraux n'ont pas l'habitude de gérer des mots de passe complexes. Un OTP envoyé par SMS est simple, familier (portefeuilles mobiles Wave et Orange Money utilisent le même mécanisme) et sécurisé. Un code PIN local à 4 chiffres sert de mécanisme de déverrouillage pour les zones sans réseau SMS.

Autorisation — 4 rôles RBAC

Rôle	Profil	Permissions	Périmètre de données
Producteur / Membre	Agriculteur membre d'une OP	Lecture/écriture de ses propres données, consultation des calendriers culturaux et prix de marché	Ses parcelles, ses transactions, son profil
Technicien terrain	Agent de coopérative sur le terrain	Saisie des données pour les membres de sa coopérative, validation des géoréférencements, accès aux rapports de sa coopérative	Tous les membres de sa coopérative
Gestionnaire coopérative	Responsable administratif d'une coopérative	Gestion complète des membres, stocks, crédits et transactions de sa coopérative, extraction de rapports	Toute sa coopérative
Administrateur CRADESC	Équipe technique CRADESC	Vue consolidée multi-OP, gestion des utilisateurs, configuration de la plateforme, accès à tous les rapports	Toutes les coopératives et la faîtière

Protection des données

- Données locales chiffrées AES-256 sur les appareils mobile Uniquement Flutter (base SQLite chiffrée via Drift Encryption)
- Toutes les communications client-serveur en HTTPS/TLS 1.3
- Tokens JWT avec durée de vie courte (1h) et refresh tokens à rotation
- Journal d'audit immuable sur toutes les modifications de données sensibles (transactions, crédits, membres, parcelles)
- Sauvegardes PostgreSQL chiffrées, quotidiennes, avec rétention 30 jours et procédure de restauration testée trimestriellement
- Principe du moindre privilège : chaque rôle n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses fonctions

V. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES MODULES

La plateforme Mbay Diaay est structurée en cinq modules fonctionnels interconnectés, tous hébergés dans une seule application NestJS modulaire. Chaque module dispose de ses propres endpoints API, services métier et accès à la base de données — garantissant l'isolation fonctionnelle tout en permettant le partage de données entre modules via des services transversaux.

5.1 Module M1 — Gestion Administrative

Ce module est la fondation de la plateforme : il centralise la connaissance des membres et des organisations, sur laquelle tous les autres modules s'appuient.

Fonctionnalité	Description détaillée	Disponible Offline
Base de données des adhérents	Profil complet de chaque producteur : identité, contact, genre, âge, statut de handicap, localisation, photos de pièces. Recherche multicritères. Export CSV/PDF.	✅
Gestion des OP et coopératives	Hiérarchie Organisation → Coopérative → Membre. Gestion des statuts d'adhésion. Suivi des cotisations par membre. Historique des paiements.	✅
Gestion des réunions et assemblées	Planification des réunions (date, lieu, ordre du jour). Liste des présents. Rédaction et signature numérique des PV. Suivi des décisions.	✅
Gestion documentaire	Upload et stockage sécurisé des documents (statuts, agréments, PV, attestations). Classement par OP et par type. Téléchargement et partage.	⚠️ Métadonnées seules
Tableau de bord administratif	Vue synthétique : nombre de membres par coopérative, répartition genre/âge/handicap, taux de cotisation, activité récente.	⚠️ Données locales
Notifications et rappels	Rappels automatiques pour les réunions, les assemblées générales et les échéances administratives.	✅

5.2 Module M2 — Gestion Commerciale

Ce module couvre l'ensemble des flux commerciaux et financiers des coopératives : des intrants jusqu'aux ventes, en passant par les crédits accordés aux membres.

Fonctionnalité	Description détaillée	Disponible Offline
Gestion des stocks d'intrants	Entrées et sorties d'intrants par type (semences, engrais, pesticides). Calcul automatique des stocks disponibles. Alertes de seuil minimum configurable. Traçabilité par lot.	✅
Suivi des financements et crédits	Enregistrement des crédits accordés par la coopérative. Échéanciers de remboursement. Alertes d'échéance.	✅

Fonctionnalité	Description détaillée	Disponible Offline
	Statut de remboursement par membre. Tableaux de bord de la trésorerie.	
Suivi des ventes et transactions	Enregistrement des ventes (quantité, prix, acheteur, canal de distribution, date). Récapitulatifs par producteur, par campagne, par culture et par période.	✅
Veille sur les prix de marché	Saisie manuelle des prix par les techniciens depuis les marchés. Consultation du dernier prix synchronisé en mode offline. Historique des prix par produit et par marché.	✅ (dernier prix)
Suivi des circuits de commercialisation	Cartographie des débouchés (marchés locaux, Dakar, export). Volume et valeur des ventes par circuit. Identification des circuits les plus rentables.	⚠️ Données locales
Rapports commerciaux	Rapports de ventes périodiques (mensuel, par campagne). État des stocks. Situation des crédits. Export PDF pour les partenaires financiers.	⚠️ Données locales

5.3 Module M3 — Compte d'Exploitation

Ce module est directement inspiré des comptes d'exploitation que CANAS a réalisés pour l'AUMN dans les Niayes. Il permet à chaque producteur de suivre la rentabilité de son exploitation culture par culture et campagne par campagne.

Fonctionnalité	Description détaillée	Disponible Offline
Enregistrement des charges de production	Saisie guidée par type de charge : intrants (semences, engrais, traitements), main d'œuvre (préparation, semis, entretien, récolte), transport, irrigation, location matériel. Association à une campagne et une parcelle.	✅
Enregistrement des revenus agricoles	Saisie des revenus par vente, par culture et par campagne. Intégration automatique depuis le module commercial si la vente a été enregistrée.	✅
Calculs automatiques de rentabilité	Calcul en temps réel de : marge brute, ratio charges/revenus, revenu net par producteur, revenu à l'hectare, comparaison avec les normes de la zone (basées sur nos études AUMN).	✅
Suivi socio-économique des exploitations	Indicateurs de performance économique par producteur et par coopérative. Évolution des revenus sur plusieurs campagnes. Identification des exploitations en difficulté.	⚠️ Données locales
Génération de rapports économiques	Rapports individuels (pour les producteurs, leurs partenaires financiers) et rapports consolidés par OP (pour CRADESC et la faîtière). Format PDF, exportables et partageables.	⚠️ Données locales
Référentiels de production (Niayes)	Intégration de nos propres données de référence issues des comptes d'exploitation AUMN pour les filières oignon,	✅

Fonctionnalité	Description détaillée	Disponible Offline
	PDT, tomate et chou — permettant des comparaisons contextualisées.	

5.4 Module M4 — Gestion Agronomique

Ce module accompagne les producteurs et les techniciens dans la planification et le suivi des campagnes agricoles, depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte.

Fonctionnalité	Description détaillée	Disponible Offline
Planification des campagnes	Création de campagnes saisonnières : cultures, superficies prévues, parcelles impliquées, objectifs de production, intrants nécessaires. Duplication d'une campagne précédente pour gagner du temps.	✅
Calendriers culturaux	Modèles de calendriers par type de culture (tomate, oignon, chou, PDT, etc.) adaptés aux conditions des Niayes — co-construits avec les techniciens lors de la phase 1. Alerte sur les opérations à venir.	✅
Suivi de l'itinéraire technique	Enregistrement chronologique des opérations culturales : préparation du sol, semis/transplantation, fertilisation, irrigation, traitements phytosanitaires, récolte. Observations et photos associées.	✅
Prévision et réalisation de production	Estimation de la production attendue par culture et par campagne. Comparaison production prévue vs réalisée en fin de campagne. Analyse des écarts.	✅
Alertes et recommandations techniques	Rappels des opérations culturales planifiées. Recommandations techniques contextualisées par culture et par stade phénologique.	✅
Historique des campagnes	Consultation de l'historique complet des campagnes passées par producteur et par parcelle. Base de connaissance agronomique locale.	✅

5.5 Module M5 — Système d'Information Géographique (SIG)

Le module SIG est l'un des apports les plus différenciants de Mbay Diaay. Il permettra pour la première fois aux OP des Niayes de disposer d'une cartographie précise et documentée de leurs zones de production.

Approche de collecte terrain

La collecte des données géographiques est conçue pour être réalisée par les techniciens et les producteurs eux-mêmes, sans compétence SIG préalable. L'application Flutter guide l'utilisateur pas à pas :

6. L'utilisateur sélectionne le producteur et la parcelle à géoréférencer dans son répertoire local.

7. Il se rend physiquement aux angles de la parcelle et appuie sur 'Ajouter un point' à chaque coin. L'application enregistre les coordonnées GPS précises du téléphone.
8. Après avoir saisi au moins 3 points, l'application affiche le polygone de la parcelle et calcule automatiquement la superficie.
9. L'utilisateur confirme et les données sont stockées localement, puis synchronisées avec PostGIS à la prochaine connexion.

Fonctionnalité SIG	Description détaillée	Interface
Géoréférencement des parcelles	Délimitation des polygones de parcelles via GPS mobile, mode offline complet. Calcul automatique des superficies. Association à un producteur, une OP et des cultures.	Mobile (Flutter)
Cartographie interactive	Visualisation de toutes les parcelles sur carte Leaflet. Filtres par OP, par culture, par campagne, par producteur. Couches superposables (satellite, OpenStreetMap).	Web (Angular)
Analyse spatiale	Requêtes PostGIS : répartition des cultures par zone, évolution des assolements entre campagnes, densité des exploitations par localité, superficies cultivées par spéculation.	Web (Angular)
Vue parcelle sur mobile	Carte flutter_map affichant les parcelles du producteur. Consultation des données associées (cultures, historique, surface). Navigation vers les parcelles.	Mobile (Flutter)
Export cartographique	Export de la carte en PDF pour les rapports. Export des données géographiques en GeoJSON pour utilisation externe (SIG desktop, partenaires).	Web (Angular)
Intégration données × parcelle	Chaque parcelle est liée à son propriétaire, ses cultures, son compte d'exploitation et son historique agronomique — vision intégrée sol-économie.	Web + Mobile

VI. LIVRABLES ET CALENDRIER

6.1 Les 8 livrables contractuels

N°	Livrable	Contenu détaillé	Délai
L1	Rapport de démarrage	Synthèse du cadrage initial, résultats des ateliers terrain, besoins validés par les OP, priorisation MoSCoW validée avec CRADESC, plan de travail détaillé sur 12 semaines, risques identifiés et mesures de mitigation	Fin S2
L2	Document d'architecture technique et fonctionnelle	Architecture système complète (diagrammes), schéma de base de données PostgreSQL/PostGIS, spécifications des 5 modules, maquettes UX des parcours utilisateurs clés, stratégie de sécurité et d'hébergement	Fin S3
L3	Prototype / maquettes validées	Prototype interactif des interfaces clés, validé en atelier avec des représentants des OP. Maquettes des applications mobile (Flutter) et web (Angular).	Fin S5
L4	Version bêta de l'application	Application mobile Flutter + application web Angular déployées en environnement de test, couvrant tous les modules Must have. API NestJS documentée (Swagger). SIG fonctionnel.	Fin S8
L5	Version finale de l'application	Version corrigée après tests UAT terrain et validation CRADESC. Environnement de production configuré. Monitoring activé.	Fin S10
L6	Base de données des producteurs et parcelles	Base de données PostgreSQL/PostGIS structurée, contenant les données initiales saisies lors du déploiement (membres, coopératives, premières parcelles géoréférencées)	Fin S12
L7	Manuel d'utilisation et d'administration	Manuel complet en français (avec fiches pratiques illustrées par tâche), guide d'administration technique, procédures de sauvegarde et de maintenance. Livré en PDF et en format éditable.	Fin S12
L8	Rapport final de mission	Bilan complet de la mission, documentation technique exhaustive (code commenté, architecture finale, procédures DevOps), code source intégral transmis à CRADESC, recommandations priorisées pour les évolutions futures	Fin S12

6.2 Chronogramme détaillé — 12 semaines

Activité / Livrable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Réunion de lancement + ateliers terrain	✓	✓										
Architecture technique & maquettes (L1, L2)		✓	✓									
Prototype interactif validé (L3)				✓	✓							

Activité / Livrable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Dev. module Admin + Auth RBAC				✓	✓							
Dev. module Agronomique + Exploitation						✓	✓					
Dev. module SIG (PostGIS + Flutter GPS)						✓	✓					
Dev. module Commercial + Sync offline								✓	✓			
Finalisation Angular (web) + tests unitaires				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Version bêta (L4)								✓				
Tests techniques + tests hors-ligne terrain									✓	✓		
Tests utilisateurs (UAT) dans les Niayes										✓		
Version finale corrigée (L5)										✓		
Déploiement production + base de données (L6)											✓	✓
Formation en cascade (CRADESC + techniciens)											✓	✓
Manuel d'utilisation (L7)											✓	✓
Rapport final de mission (L8)												✓

6.3 Priorisation MoSCoW — Ce que nous garantissons

Face au délai de 3 mois et à la richesse fonctionnelle des 5 modules, la priorisation MoSCoW définie ci-dessous fixe contractuellement le périmètre de la version finale. Elle sera validée en atelier avec CRADESC lors de la semaine de lancement et pourra être ajustée à la marge si les conditions terrain l'exigent.

Must have — Garanti dans la version finale

- Module Admin : base de données des membres, gestion des OP et coopératives, planification et suivi des réunions, gestion documentaire de base
- Module Commercial : gestion des stocks d'intrants avec alertes, enregistrement des ventes et transactions, suivi des crédits et remboursements
- Module Exploitation : saisie des charges et revenus, calcul automatique des marges, génération de rapports PDF de base
- Module Agronomique : planification des campagnes, calendriers culturaux, suivi de l'itinéraire technique

- Module SIG : géoréférencement GPS des parcelles en mode offline, cartographie Leaflet web, calcul de superficies
- Sécurité : authentification OTP, 4 rôles RBAC, chiffrement local AES-256, sauvegardes automatiques
- Offline-first : toutes les fonctionnalités terrain sans réseau, synchronisation automatique

Should have — Développé si le planning le permet

- Alertes automatiques (seuil de stock, échéances de crédit, opérations culturales à venir)
- Export Excel/CSV des rapports agronomiques et économiques
- Recherche avancée et filtres croisés dans la base membres
- Veille prix de marché avec historique et saisie terrain
- Cartographie comparative entre campagnes (évolution des assolements)

Could have — Recommandé dans le rapport final (évolutions futures)

- Intégration paiement mobile (Wave, Orange Money) pour les transactions inter-membres
- Application SMS/USSD pour les producteurs sans smartphone
- Alertes météo localisées par parcelle (intégration API météo)
- Tableau de bord analytique avancé CRADESC (agrégats multi-OP, cartographie de la production)
- Application communautaire : messagerie entre membres, partage de bonnes pratiques

VII. PLAN DE FORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT

7.1 Principes de notre approche formation

CANAS a formé des centaines de producteurs et de femmes rurales dans la Zone des Niayes. Cette expérience nous a appris que la formation d'adultes en milieu rural obéit à des règles spécifiques, très différentes d'une formation professionnelle classique. Notre plan de formation intègre ces spécificités dès la conception.

- **Commencer tôt, pas tout à la fin :** dès la semaine 6, un environnement de démonstration est mis à disposition de CRADESC pour une familiarisation progressive. Les formateurs techniques sont associés aux tests UAT en semaine 9-10, avant même la livraison finale.
- **Former en cascade pour couvrir 10 coopératives :** former simultanément tous les membres des 10 coopératives est impossible logistiquement. Nous formons d'abord les administrateurs CRADESC et les techniciens de coopératives, qui deviennent les formateurs de leurs pairs et de leurs membres.
- **Adapter au niveau réel des utilisateurs :** l'interface a été conçue pour être utilisable sans formation longue. Les sessions de formation avec les producteurs se concentrent sur 3 à 4 actions essentielles, pas sur l'ensemble de la plateforme.
- **Appui en wolof systématique :** toutes les sessions terrain avec les producteurs sont animées en wolof (et en pulaar si nécessaire), par des techniciens qui parlent ces langues. Le manuel existe en français, mais la formation orale se fait en langue locale.

7.2 Le dispositif de formation en cascade

Niveau	Cible	Format	Contenu	Résultat attendu
Niveau 1	Administrateurs CRADESC (2–3 personnes)	2 jours — Session intensive — Dakar	Administration complète de la plateforme, gestion des utilisateurs et des droits, extraction et interprétation des rapports multi-OP, procédures de maintenance courante et de sauvegarde, résolution des problèmes courants	Autonomie totale sur l'administration de la plateforme. Deviennent les référents techniques de CRADESC pour Mbay Diaay.
Niveau 2	Techniciens des 10 coopératives (1–2 par coopérative, soit 10–20 personnes)	1 journée / groupe de 5 — Présentiel terrain dans les Niayes	Utilisation de tous les modules mobiles (Flutter) et web (Angular), géoréférencement de parcelles sur le terrain (démonstration GPS offline), saisie des données agronomiques et commerciales, accompagnement des producteurs lors de la prise en main	Maîtrise de l'ensemble des fonctionnalités utilisateurs. Deviennent les formateurs de leurs membres dans chaque coopérative.
Niveau 3	Producteurs / membres des OP	Sessions de 2–3h par coopérative — animées par les	3 à 4 actions essentielles : consulter son profil et ses données, enregistrer une vente	Adoption des fonctionnalités quotidiennes

Niveau	Cible	Format	Contenu	Résultat attendu
		techniciens formés (Niveau 2)	ou une charge, visualiser sa parcelle sur la carte, consulter le calendrier cultural de sa culture principale. Appui oral en wolof.	essentielles. Confiance dans l'outil. Capacité à demander de l'aide à leur technicien de référence.

7.3 Supports de formation livrés

Support	Format	Contenu
Manuel d'utilisation complet	PDF + Word (éditable)	Chapitres par module, captures d'écran annotées de l'application réelle, procédures pas à pas pour chaque fonctionnalité, FAQ des questions fréquentes
Fiches pratiques par tâche	PDF format A5 (imprimable)	Une fiche = une tâche : 'Comment enregistrer un nouveau membre', 'Comment géoréférencer une parcelle', 'Comment enregistrer une vente', etc. Illustrées, en langage simple.
Guide d'administration technique	PDF + Word (éditable)	Architecture système, procédures de maintenance, sauvegardes et restauration, gestion des utilisateurs, résolution des pannes courantes — pour les administrateurs CRADESC
Vidéos tutorielles courtes	MP4 (10 vidéos de 2–5 min)	Démonstrations des parcours utilisateurs les plus fréquents sur l'application réelle, téléchargeables et utilisables sans connexion lors des formations
Support de formation Niveau 2	PowerPoint + PDF	Présentation utilisée par les techniciens lors des sessions avec leurs membres : visuels simplifiés, exercices pratiques, cas d'usage adaptés aux Niayes

7.4 Accompagnement post-déploiement

La mission CANAS ne s'arrête pas à la livraison des 8 livrables contractuels. Nous assurons un accompagnement technique rapproché durant les 4 semaines suivant le déploiement en production, pour sécuriser la prise en main réelle par les équipes CRADESC et les coopératives.

- Support à distance par téléphone et WhatsApp pour les administrateurs CRADESC et les techniciens des coopératives
- Correction rapide des anomalies post-déploiement identifiées lors des premières semaines d'utilisation réelle
- Suivi de l'adoption : indicateurs d'utilisation (nombre de connexions, données saisies, géoréférencements réalisés) partagés hebdomadairement avec CRADESC
- Ajustements mineurs de l'interface ou des configurations sur la base des retours terrain des premières semaines

- Réunion de bilan à 4 semaines post-déploiement avec CRADESC pour évaluer le niveau d'adoption et identifier les actions correctives éventuelles

VIII. GESTION DES RISQUES

8.1 Matrice des risques

L'identification et le suivi des risques font partie intégrante de notre gestion de projet. Les risques identifiés ci-dessous seront suivis dans un tableau de bord partagé avec CRADESC, mis à jour lors de chaque revue de sprint.

Risque	Probabilité	Impact	Mesure d'atténuation proactive
Connectivité internet limitée ou absente dans certaines zones des Niayes	Élevée	Élevé	Architecture offline-first native Flutter/SQLite — aucune fonctionnalité terrain ne dépend du réseau. Tests systématiques hors-ligne lors des UAT en phase 3. Synchronisation différée et silencieuse via BullMQ.
Délai de 3 mois insuffisant pour couvrir l'intégralité du périmètre fonctionnel	Moyenne	Élevé	Priorisation MoSCoW validée avec CRADESC en S1. Périmètre Must have garanti contractuellement. Fonctionnalités Should/Could have documentées avec estimation de charge dans le rapport final.
Niveau de maîtrise numérique faible chez certains producteurs et membres	Élevée	Moyen	Interfaces épurées avec parcours courts (3 clics max pour les actions fréquentes). Authentification OTP simple (familière — même mécanisme que Wave). Formation en cascade avec appui en wolof. Fiches pratiques illustrées format A5.
Disponibilité limitée des OP et producteurs pour les ateliers et tests terrain	Moyenne	Moyen	Planification des ateliers calée avec CRADESC dès la réunion de lancement. Sessions courtes (demi-journées) déplacées dans les zones des coopératives. Notre réseau AUMN/Niayes facilite la mobilisation.
Qualité hétérogène des données existantes sur les membres et les parcelles	Moyenne	Moyen	Contrôles de cohérence intégrés au formulaire de saisie (validation en temps réel). Procédure de collecte initiale guidée. Déduplication automatique à l'import. Formation des techniciens sur la qualité des données.
Pérennité et maintenance de la plateforme après la fin de la mission	Faible	Élevé	Code source intégralement documenté et transmis à CRADESC. Architecture documentée (Swagger API, diagrammes). Formation des administrateurs à la maintenance courante. Monitoring Sentry/Grafana configuré. Procédures de sauvegarde testées.
Résistance au changement de la part de certains membres ou responsables d'OP	Faible	Moyen	Co-conception : les utilisateurs sont associés dès la phase 1 — l'outil reflète leurs besoins réels, pas des hypothèses de bureau. Démonstration de la valeur ajoutée concrète dès le prototype (gain de temps sur la gestion des membres).
Problèmes de sécurité ou de confidentialité des données personnelles	Faible	Élevé	Audit de sécurité intégré à la phase 3. Chiffrement AES-256 local. HTTPS/TLS 1.3. Journal d'audit immuable. Principe du moindre privilège (RBAC). Sauvegardes chiffrées.

8.2 Plan de continuité

En cas de survenance de l'un des risques identifiés, nous disposons d'un plan de réponse prédéfini que nous activons sans délai :

- **Glissement de planning :** si un sprint prend du retard, nous activons immédiatement la priorisation MoSCoW pour concentrer les efforts sur les Must have et reporter les Should have en phase 4 ou dans les recommandations du rapport final. Une réunion d'urgence avec CRADESC est organisée dans les 48h.
- **Problème technique bloquant :** notre architecture modulaire NestJS permet d'isoler et de corriger un module sans impacter les autres. Le code source est versionné sur Git avec des branches de release distinctes, permettant un retour arrière rapide si nécessaire.
- **Indisponibilité d'un expert :** l'équipe CANAS dispose d'un vivier d'experts auxiliaires formés à notre méthodologie. En cas d'indisponibilité prolongée d'un membre de l'équipe, un remplaçant est mobilisé dans un délai maximum de 5 jours ouvrables.

IX. RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCES PERTINENTES

9.1 Références principales

Les références ci-dessous illustrent notre capacité à concevoir des outils numériques agricoles, à conduire des études de terrain dans la Zone des Niayes, et à accompagner des organisations de producteurs dans leur développement.

Année	Mission	Commanditaire	Description	Contact
2024–2026	Conception et déploiement de DIGICOOP	Cabinet CANAS (initiative propre)	Plateforme numérique pour coopératives agricoles sénégalaises : gestion des membres, marketplace agricole intégré, outils d'accès au financement. Déployée et utilisée par des coopératives au Sénégal. URL : app.digicoops.com	ndiayeagroservice@gmail.com
2025	Étude de référence — oignon, pomme de terre, tomate (Niayes)	AUMN / JAFOWA	Enquête diagnostic pour 3 plateformes d'achats et de commercialisation à Khondio, Darou Fall et Thieppe dans la Zone des Niayes. Analyse des performances économiques et des dynamiques de marché.	77 544 83 50
2025	Comptes d'exploitation maraîchage (Niayes)	Association des Unions Maraîchers des Niayes (AUMN)	Réalisation de 9 comptes d'exploitation couvrant les filières oignon, pomme de terre, tomate et chou pommé dans la Zone des Niayes. Données de référence intégrées dans Mbay Diaay.	77 544 83 50
2025	Études de marché — chaînes de valeur oignon, PDT, tomate	AUMN / JAFOWA	Analyse des opportunités économiques, des moteurs de croissance et des emplois dans la Zone des Niayes. Cartographie des circuits de commercialisation et des dynamiques de prix.	77 544 83 50

9.2 DIGICOOP — Détail de notre référence principale

DIGICOOP mérite une présentation détaillée car c'est la référence la plus directement comparable à Mbay Diaay. Il s'agit d'une initiative propre de CANAS — nous l'avons conçue, développée et déployée de A à Z, ce qui nous donne une maîtrise totale de l'ensemble de la chaîne.

Contexte et objectifs

DIGICOOP a été conçu pour répondre au même constat que celui qui motive Mbay Diaay : les coopératives agricoles sénégalaises manquent d'outils numériques adaptés à leurs réalités opérationnelles et à leurs capacités techniques. La plateforme est accessible à l'URL app.digicoops.com.

Fonctionnalités déployées

- Gestion des membres de coopératives : fiches membres, statuts, cotisations, historique
- Marketplace agricole intégré : mise en relation entre producteurs et acheteurs, publication d'offres de vente
- Outils d'accès au financement : dossiers de demande de crédit, suivi des remboursements
- Base de données structurée des membres et des organisations
- Interface web responsive et application mobile

Ce que DIGICOOP nous a appris pour Mbay Diaay

- L'authentification par OTP SMS est bien meilleure qu'un mot de passe en milieu rural — nous l'appliquons à Mbay Diaay
- La formation doit commencer bien avant le déploiement, pas juste après — leçon intégrée dans notre planning
- Les données initiales (import des membres existants) demandent toujours plus de temps que prévu — nous avons prévu une semaine dédiée à l'import
- Le mode offline doit être natif, pas ajouté après coup — c'est pourquoi Flutter/SQLite est notre choix dès le départ
- Les techniciens de terrain sont les vrais ambassadeurs de l'adoption — leur formation est prioritaire dans notre plan

X. VALEUR AJOUTÉE ET POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL

10.1 Pourquoi choisir le Cabinet CANAS

Le Cabinet CANAS présente une combinaison unique d'atouts pour la mission Mbay Diaay. Ces atouts ne sont pas des arguments marketing — ils correspondent à des réalités concrètes, vérifiables et directement pertinentes pour les objectifs du CRADESC.

Atout différenciateur	Ce que cela signifie concrètement pour Mbay Diaay
DIGICOOP déjà déployé et en production	Nous n'arrivons pas avec des promesses. Nous arrivons avec une plateforme similaire déjà fonctionnelle, dont nous avons capitalisé les leçons. L'architecture, les modules de base et la logique métier sont déjà éprouvés. Cela réduit les risques techniques et les délais de développement.
Ancrage Zone des Niayes avéré et documenté	Nos missions AUMN/JAFOWA nous ont permis de construire une connaissance fine des filières maraîchères des Niayes, des dynamiques des OP, des circuits de commercialisation et des réalités économiques des producteurs. La plateforme sera calibrée sur ces réalités, pas sur un modèle théorique.
Stack technologique cohérente et moderne	NestJS + Angular + Flutter : trois technologies TypeScript end-to-end, développées par la même équipe, sans interface entre des outils disparates. Un seul langage, une seule logique, une architecture documentée transmise intégralement à CRADESC.
Équipe pluridisciplinaire réellement intégrée	Nos développeurs et notre agroéconomiste travaillent ensemble depuis le début, pas en silos séquentiels. Mbaye NDIAYE, chef de mission, est à la fois expert des filières Niayes et superviseur technique — il garantit la cohérence entre les besoins terrain et les choix techniques.
Données de référence des Niayes intégrées	Nos propres comptes d'exploitation et études de marché AUMN seront intégrés comme références dans le module Compte d'exploitation, permettant aux producteurs de comparer leurs performances aux normes locales. Aucun autre prestataire ne dispose de ces données.
Expérience de formation en milieu rural	Nous avons formé des centaines de producteurs et de femmes rurales. Nous savons que la formation en milieu rural exige des supports adaptés, un appui en langue locale et une pédagogie par la pratique plutôt que par l'exposé. Notre plan de formation en témoigne.
Transfert de compétences complet et garanti	CRADESC ne dépend pas de nous après la mission. Le code source intégral, la documentation technique complète, les procédures de maintenance et la formation des administrateurs garantissent l'autonomie totale de l'organisation. Pas de dépendance au cabinet pour les évolutions futures.

10.2 Notre engagement qualité

Le Cabinet CANAS s'engage sur les standards de qualité suivants pour la mission Mbay Diaay :

- **Disponibilité de l'API :** 99,5% de disponibilité mensuelle garantie une fois la plateforme déployée en production (hors fenêtres de maintenance planifiées et communiquées à l'avance à CRADESC).
- **Temps de réponse :** toutes les requêtes API répondent dans des delaies court dans des conditions normales d'utilisation.
- **Couverture de tests :** couverture de tests automatisés supérieure à 80% sur les modules critiques (authentification, gestion commerciale, SIG).
- **Documentation :** 100% des endpoints API documentés sur Swagger avant la livraison de la version finale. Code source commenté et lisible.
- **Sécurité :** aucune donnée personnelle en clair dans les logs. Chiffrement de bout en bout. Audit de sécurité complet avant le déploiement en production.
- **Délais :** tout glissement de planning est communiqué à CRADESC dans les 24 heures, avec un plan de rattrapage proposé dans les 48 heures.

XI. CONCLUSION

Notre engagement pour la réussite de Mbay Diaay

La plateforme « Mbay Diaay » a le potentiel de devenir un outil structurant pour l'ensemble des organisations de producteurs de la Zone des Niayes — à condition d'être conçue avec une rigueur technique irréprochable, une connaissance intime des réalités du terrain et un engagement sincère dans l'accompagnement des utilisateurs.

C'est précisément ce que le Cabinet CANAS apporte. Notre expérience directe de la conception et du déploiement de DIGICOOP, nos missions continues auprès des OP des Niayes (AUMN, JAFOWA), notre stack technologique moderne et cohérente (NestJS · Angular · Flutter · PostGIS), et notre équipe pluridisciplinaire intégrée nous positionnent comme le partenaire naturel de cette initiative.

> *Nous ne nous contentons pas de développer un outil numérique — nous l'ancrons dans une compréhension profonde des pratiques agricoles des Niayes, des dynamiques organisationnelles des coopératives et des contraintes réelles du terrain sénégalais. C'est cette combinaison unique qui garantit une plateforme réellement adoptée par ses utilisateurs et durable dans le temps.*

En choisissant le Cabinet CANAS, le CRADESC choisit :

- **Une équipe qui connaît le terrain des Niayes,** pas une équipe qui va l'apprendre pendant la mission.
- **Une architecture éprouvée sur DIGICOOP,** pas un prototype construit de zéro avec les risques techniques associés.
- **Un transfert de compétences réel,** pas une dépendance perpétuelle à un prestataire externe.
- **Une plateforme qui fonctionnera dans les zones sans réseau,** pas un outil inutilisable dès que la connexion flanche.
- **Une livraison en 12 semaines avec des jalons clairs,** pas une promesse sans jalons intermédiaires.

Nous restons entièrement disponibles pour tout complément d'information, une présentation de DIGICOOP ou une visite de référence dans les Niayes, et nous nous réjouissons de l'opportunité de contribuer à la transformation numérique des organisations de producteurs de la Zone des Niayes.

Mbaye NDIAYE

Chef de mission — Cabinet CANAS

Ingénieur Agroéconomiste

+221 77 172 81 92 · ndiayeagroservice@gmail.com

Ouest Foire, Cité Xandar — Dakar, Sénégal